

Automobile Safety and Maintenance

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6054B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Automobile Safety and Maintenance

Department: Common

Revision: REV_Automobile Safety and Maintenance

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6054B — Automobile Safety and Maintenance**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Automobile Safety and Maintenance.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി ഓട്ടോമൊബൈൽ സുരക്ഷയും പരിരക്ഷയും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യകതകളും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും പരിരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രായോഗികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി ഓട്ടോമൊബൈൽ സുരക്ഷയും പരിരക്ഷയും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യകതകളും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും പരിരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രായോഗികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Automobile Safety and Maintenance.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.